穿越下行，兑现 HBM
十六季度经营复盘

致董事会 / 2026 年 10 月 22 日
虚构公司展示名称：晶序内存；不对应真实企业。

期末权益增至 **171.2457** 十亿美元

公司完成全部 16 个季度，未破产，未动用紧急授信。期初权益 34.9600，期末 171.2457，增幅 389.83%；导出累计净利润 136.2858。期末现金 152.9207、普通借款与紧急借款均为零。权益增量与累计净利润相差 0.0001，属于接口四位小数舍入。

董事会指标	结果（十亿美元，另注除外）
累计收入 / **HBM** 收入	259.0555 / 150.7872
累计经营现金流 / 资本开支	175.9208 / 27.0000
现金最低点 / 权益最低点	Q3：2.9765 / Q6：20.9828
首次单季盈利 / 债务归零	Q7 / Q11
期末产能 / 累计 **HBM** 销售	325.0 千片每季 / 952.0 千片

成果由两部分共同形成：早期完成研发与现金管理使公司存活并有能力接单；后期模拟市场的剧烈涨价放大了回报。末四季贡献 122.2572 净利润，占全期 89.71%。不应把这一市场红利全部归因为管理能力。

依据｜数据/完整导出**.json → final**、**cumulative_net_income**、**history[].income_statement/cash_flow/balance_sheet**；期初见数据/**Q01**_决策前**.json**。全篇金额统一为十亿美元（**1** 单位**=10** 亿美元）。

01 / 周期如何改变了公司

阶段	实际市场与经营变化	管理动作
Q1—Q3 下行	普通价格 0.80→0.50；累计亏损 9.4835	降低开工、Q2 清空普通库存；Q1 一次投 3.0 额外研发
Q4—Q6 筑底	HBM 开始量产；Q5 经营现金流转正	借款合计 3.0 支持周转；逐步增产
Q7—Q10 修复	Q7 首次盈利；Q10 HBM 收入占 51.08%	满开工；两季各追加 1.5 扩产；开始还款
Q11—Q16 加速	产能 300→325；Q16 毛利率 90.10%	Q11 还清债务；逐季增加 HBM 占比

价格是回报幅度的主要外部变量

普通价格指数从 Q3 低点 0.50 升至 Q16 的 4.55，达到 9.10 倍；HBM 价格从 Q4 的 1.40 升至 Q16 的 9.60，达到 6.86 倍。Q16 收入 57.3060，其中 HBM 收入 41.4720，占 72.37%。相较之下，期末产能仅比初始增加 8.33%。

净利润与现金流的转正不同步

Q5 净利润仍为−1.6757，但经营现金流已为 0.3993，主要因 2.0750 折旧并非当期现金支出。Q6 仍亏 0.5007，权益触底 20.9828；Q7 净利润才转正为 0.8407。管理中同时看利润和现金，不用单一利润指标决定是否继续经营。

依据｜完整导出 → **history[0:16].market**、**operations**、**income_statement**、**cash_flow**。阶段统计按所属季度求和；比率由三张表**.xlsx** 公式计算。

02 / 做对了什么

以研发换取进入 HBM 的时间

Q1 一次投入 3.0000 额外 HBM 研发；接口确认为 Q4 具备资格。Q4—Q16 累计 HBM 收入 150.7872，占累计收入 58.21%；累计销售 952.0 千片。这个收入规模证明 HBM 成为核心业务，但不能直接当作研发净收益：它包含共享产能、成本、价格环境与普通产品机会成本。

下行期去库存，避免跌价持续侵蚀权益

期初普通库存 60.0 千片、账面 0.9600；Q1 剩余 30.0 千片，Q2 清零，此后维持零期末库存。全期计提存货跌价仅 0.0095，全部在 Q1。代价是部分季度普通需求未被满足；低库存并非没有机会成本。

用有限借款跨过现金低谷，再及时偿还

Q3 期末现金最低 2.9765，仍高于规则 0.5000 紧急授信触发线 2.4765。Q4、Q5 分别借 2.0 与 1.0，普通债务峰值 9.0；Q9—Q11 累计偿还 9.0，Q11 起零负债。全期经营现金流 175.9208 减资本开支 27.0，得到自由现金流 148.9208；再减净偿债 6.0，现金较期初增加 142.9207，微差来自舍入。

扩产节奏控制了资本承诺

Q7、Q8 分别投入 3.0 资本开支，各含 1.5 维持、1.5 扩产；分别在 Q11、Q12 上线 12.5 千片/季。全期资本开支 27.0，包含 24.0 维持与 3.0 扩产。没有在末期大涨时追加四季建设，避免交付期内无法验证的新项目。

依据｜完整导出 → **history[].decision**、**operations**、**income_statement**、**cash_flow**、**balance_sheet**；**Q02_决策前** → **hbm.qualified_from_quarter**；规则**.txt**。

03 / 判断失误与未满足的需求

量产时间理解早了一个季度

Q1 原始 note 写“争取 Q3 取得资格”，但提交后接口明确 qualified_from_quarter=4。Q2 立即修正判断。没有把这一误读从日志中删除；以后先把“累计达标后再过 2 季”的计时口径转成明确的季度里程碑，并以接口反馈为准。

HBM 并非每季都准确匹配订单

全期 HBM 生产 963.7 千片，销售 952.0 千片，合计 11.7 千片未售作废，占生产 1.21%。Q4 浪费 2.8、Q10 浪费 3.0 千片，分别反映首次导入和增长外推偏高。相反，Q14 和 Q16 各少供 5.0 千片，说明保守假设也会牺牲高价值订单。

事后静态估算（假设）：若在 Q14、Q16 各把 5 千片普通产出改成 HBM，且总成本、市场价格和税率不变，新增收入分别为 5×0.024×(7.60−2.65)=0.5940、5×0.024×(9.60−4.55)=0.6060，税后合计约 1.0200。这是局部机会成本估算，既非真实已得利润，也不是对整局最优策略的证明。单价换算 0.024 依据导出收入、销量与价格指数反推。

产能保守有真实代价，不能只宣称扩产克制正确

16 季普通市场需求减实际销量合计 1600.2 千片；Q16 普通需求 510.0、销量 145.0，缺口 365.0 千片。这里是模拟市场需求与公司供货差额，不等同于已锁定可赚钱的客户订单。Q7 以后需求持续增长，较早追加产能可能更好，但在决策当时存在周期风险，且没有第二局或反事实引擎结果，不能声称已验证最佳扩产路径。

依据｜完整导出 → **history[].market/operations/decision**；**Q01**_决策**.json** 原始 **note**。估算公式与假设如上，和已发生结果分开。

04 / 如果重来：改进决策机制

改进动作（建议，非已发生事实）	具体约束与检验
先核对研发时钟	用接口 qualified_from_quarter 设置最早可销售季度；达标后停追加研发
把 **HBM** 预测写成区间	以最近销量与订单信号列低/中/高情景；比较报废成本和少供机会成本
提前进行扩产压力测试	对投产时价格和需求做下行情景；同时检验现金最低点与回收期
保持现金下限纪律	示例目标 3.0；Q3 实际 2.9765 略低于目标，应提前安排少量周转款
每季同时看四个指标	现金、平均库存、需求未满足量、HBM 报废率；不只看毛利率

示例压力测试：收入下降 **20%**

三张表.xlsx 的“导览与假设”B8 可调整收入下降比例。假设 Q16 收入下降 20%，总销售成本 5.6750、研发 0.8000、管理 0.2500 与净利息−0.8612 均不变，税率 15%仅对盈利征税，则收入 45.8448、税前利润 39.9810、净利润 33.98385。相较实际净利润 43.7258，下降约 9.74195。

对应经营现金流约 37.03385，系以实际 46.7758 加净利润变动推导，并假设折旧和营运资金不变。这是静态压力情景，不是未来预测；未模拟订单萎缩、存货减值、债务变化、竞争新增产能或售价与销量之间的联动。

期末现金并不等于永久盈利能力

期末 152.9207 现金和零债务提高了抗风险能力，但市场新闻已提示新产能陆续投产、价格涨幅收窄。实际经营若继续，应重新评估下一轮周期的研发、维护与扩产预算；16 季成绩没有提供第 17 季之后的经营事实。

依据｜三张表**.xlsx** → 导览与假设、经营分析 **24—28** 行；完整导出 → **history[15].income_statement/cash_flow**；**Q16**_决策前 → **signals**。

05 / 财务口径、来源和复核边界

本报告严格使用接口公开数据，没有读取引擎代码或市场未来数据。财务信息原始材料只有游戏通行证，实际财务事实来自授权本地接口；所有响应均保存于“数据/”。没有使用外部财务数字。

交付物	如何追溯
三张表.xlsx	原始数据的 R 列标注 JSON 字段；三张表和经营分析用公式引用
决策日志.md	每季保留决策前新闻、现金状态、提交 note 与结果
web/index.html	data.js 由同一完整导出生成；展示金额与 Excel 统一为十亿美元
数据/完整导出.json	history 共 16 条；final 为期末状态；bankrupt=false

引擎会计简化：只提供现金、普通库存、固定资产、普通借款、紧急借款和权益，没有独立应收、应付或权益明细。存货跌价包含在销售成本中，不重复扣除；经营现金流重构使用净库存余额变化，不重复加回减值。

存货周转天数以期初期末平均普通库存账面额除总销售成本，乘 90 天。因为接口没有普通与 HBM 成本拆分，该指标是近似值；90 天为假设。单季 ROE 使用平均权益，年化倍数 4 为假设。净负债定义为全部有息债务减现金。

原始财务数保留四位小数，跨表重构可能有 0.0001 量级差异。公式校验使用 0.0003 十亿美元容差，不用“修正源数”强行消除舍入差。累计净利润 136.2858 与权益增量 136.2857 相差 0.0001。

尚未核实：策略是否全局最优、替代扩产路径的全期回报、真实行业适用性及第 17 季以后表现。模拟没有给出这些事实，本报告不作推断性承诺。未要求制作演示文稿，因此无 PPT 文件。

研究与展示用途，不提供买卖持有建议、目标价或股价贵贱评价。

依据｜数据/规则.txt、数据/完整导出.json、数据/Q01_决策前.json；资料读取日期 **2026-10-22**。工具与网页验收记录见检查/验收报告.md。